
ALGORITMOS SEQUENCIAIS

1) Faça um programa que solicita que o usuário digite o seu nome e exiba a mensagem “Olá” seguido do nome digitado pelo usuário.

2) Qual o valor da variável “media” que será escrito na tela pelo algoritmo a seguir?

<pre>1 #include <iostream> 2 using namespace std; 3 4 int main() 5 { 6 int val, media; 7 val = 5; 8 media = val%2; 9 media=media+1; 10 cout << media; 11 return 0; 12 }</pre>	a) () 3 b) () 3.5 c) () 2.5 d) () 2 e) () 6
---	---

3) Faça um algoritmo para calcular quantas ferraduras são necessárias para equipar todos os cavalos comprados para um haras.

4) Apresente o valor da variável ‘a’ na coluna da direita após a execução de cada linha do programa abaixo. Apenas as linhas 5 a 10 devem ser preenchidas.

<pre>1 #include <iostream> 2 #include <math.h> ///biblioteca matemática 3 using namespace std; 4 5 int main() 6 { 7 int a; 8 a = 19; 9 a = a%4; 10 a = pow(a,3); ///pow = potência 11 cout << a; 12 a = a / a; 13 a = a - a; 14 return 0; 15 }</pre>	<table><tr><th colspan="2">Valor de a</th></tr><tr><td>8</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td></tr></table>	Valor de a		8		9		10		11		12		13	
Valor de a															
8															
9															
10															
11															
12															
13															

5) João recebeu seu salário de R\$ 1200,00 e precisa pagar duas contas (C1=R\$ 200,00 e C2=R\$120,00) que estão atrasadas. Como as contas estão atrasadas, João terá de pagar multa de 2% sobre cada conta. Faça um algoritmo que calcule e mostre quanto restará do salário do João.

6) A lanchonete Gostosura vende apenas um tipo de sanduíche, cujo recheio inclui duas fatias de queijo, uma fatia de presunto e uma rodela de hambúrguer. Sabendo que cada fatia de queijo ou presunto pesa 50 gramas, e que a rodela de hambúrguer pesa 100 gramas, faça um algoritmo em que o dono forneça a quantidade de sanduíches a fazer, e a máquina informe as quantidades (em quilos) de queijo, presunto e carne necessários para compra.

7) Faça um programa que calcula os gastos com combustível em uma viagem. O programa deve solicitar ao usuário a distância a ser percorrida em Km, o consumo do carro em Km/litro e o preço do litro do combustível. Como resposta o programa deverá informar qual o valor em R\$ a ser gasto com combustível na viagem.

8) O sistema de avaliação de determinada disciplina, é composto por três provas. A primeira prova tem peso 2, a segunda tem peso 4 e a terceira prova tem peso 6. Faça um programa que solicita as notas para o aluno, calcula e exibe a média final deste aluno.

9) Apresente o valor das variáveis 'a' e 'b' na coluna da direita após a execução de cada linha do programa abaixo.

1	<code>#include <iostream></code>		
2	<code>using namespace std;</code>		
3			
4	<code>int main()</code>		
5	<code>{</code>		
6	<code> int a, b;</code>		
7	<code> a = 1;</code>		
8	<code> b = a + 1;</code>		
9	<code> a = a + b;</code>		
10	<code> cout << a << "\n" << b;</code>		
11	<code> b = b + 3 * a;</code>		
12	<code> a = b;</code>		
13	<code> return 0;</code>		
14	<code>}</code>		

	Valor de a	Valor de b
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

10) Qual a linha deve ser acrescentada no algoritmo (no local onde estão as interrogações) para que este calcule e exiba o triplo do valor digitado pelo usuário?

1	<code>#include <iostream></code>	
2	<code>#include <math.h> ///biblioteca matemática</code>	
3	<code>using namespace std;</code>	
4		
5	<code>int main()</code>	
6	<code>{</code>	
7	<code> int val, tri;</code>	
8	<code> cin >> val;</code>	
9	<code> ??????????</code>	
10	<code> cout << tri;</code>	
11	<code> return 0;</code>	
12	<code>}</code>	

a) () tri = val val val
b) () tri = mat.potencia(3,3)
c) () tri = tri * 3
d) () tri = val * 3
e) () tri = val * val * val

11) A turma C é composta de 60 alunos, e a turma D de 20 alunos. Escreva um algoritmo que leia o percentual de alunos reprovados na turma C, o percentual de aprovados na turma D, calcule e escreva:

a) O número de alunos reprovados na turma C.

b) O número de alunos reprovados na turma D.

c) A percentagem de alunos reprovados em relação ao total de alunos das duas turmas.

12) Uma loja vende bicicletas com um acréscimo de 50 % sobre o seu preço de custo. Ela paga a cada vendedor 2 salários mínimos mensais, mais uma comissão de 15 % sobre o preço de custo de cada bicicleta vendida, dividida igualmente entre eles. Escreva um algoritmo que leia o número de empregados da loja, o valor do salário mínimo, o preço de custo de cada bicicleta, o número de bicicletas vendidas, calcule e escreva: o salário final de cada empregado e o lucro (líquido) da loja.

13) Faça um programa para um terminal de auto-atendimento bancário que realiza saques em dinheiro. O programa deve solicitar ao usuário qual o valor a ser retirado e deve exibir na tela qual a quantidade de cada cédula será entregue ao usuário. O programa sempre deve tentar utilizar o menor número possível de cédulas. A máquina possui apenas cédulas de R\$ 10, 5 e 1. Você deve exibir as variáveis que contem a quantidade de cédulas na seguinte ordem: 10,5,1.

14) Faça um programa para calcular e exibir o dígito verificador de uma conta bancária. O usuário deve digitar o número da conta que deve ser um número inteiro com 4 dígitos. O dígito verificador será calculado como segue:

☐ Passo 1: Somar todos os quatro dígitos

☐ Passo 2: Multiplicar todos os quatro dígitos

☐ Passo 3: Subtrair o resultado da multiplicação (passo 2) pelo resultado da soma (passo 1)

☐ Passo 4: O dígito verificador será o resto da divisão do resultado da subtração (passo 3) por 9.

15) Faça um algoritmo que solicite ao usuário UM número de 5 dígitos e mostre-o invertido.